

Étape 1 : Environnement de Développement

À cette étape, nous allons valider l'installation des outils de développement, initialiser le projet et notre espace de travail.

 **Ce guide est rédigé pour Windows**, qui est l'environnement des PC de l'IUT. La version portable de MariaDB fournie sur Moodle est également une version Windows.

Si vous travaillez sous **Linux ou macOS**, vous devrez installer par vos propres moyens PHP 8.4, Symfony CLI 5.16, Node.js 22, VSCode et un serveur MariaDB (ou MySQL) avec des versions compatibles. Les étapes du POC resteront les mêmes.

Attention : avec les logiciels que nous listons ci-après, nous allons naturellement créer des projets Symfony 7.4 et Angular 21. Si vous installez des versions plus récentes, vous pourrez très probablement suivre les étapes du POC (*Proof Of Concept*), mais vous commencerez le projet, nous vous conseillons très fortement de vérifier dès le début que chaque membre de l'équipe peut bien exécuter tout le projet sur son propre PC (ou sur celui de l'IUT). *On trouve très facilement en ligne les variantes des lignes de commande de création de projet qui imposent la version à utiliser (Symfony 7.4 et Angular 21 par exemple).*

Sommaire

1. [Sur un PC de l'IUT](#) — Configuration rapide (tout est déjà installé)
2. [Sur votre propre PC](#) — Installation complète
3. [Suite commune](#) — Espace de travail, MariaDB, projet Symfony, Adminer

1. Sur un PC de l'IUT

Sur les PC de l'IUT, **PHP, Node.js et VSCode sont déjà installés**. Il reste cependant à finaliser la configuration de PHP (extensions, `php.ini`) et à installer Symfony CLI. Nous avons préparé un script qui fait tout cela pour vous.

Procédure

1. Téléchargez `configSAEIUT.zip` depuis Moodle.
2. Décompressez l'archive.
3. Exécutez `configSAEIUT\configPHPIUT.bat`.

Ce script va :

- Copier le bon `php.ini` (avec les extensions activées) dans le répertoire de PHP.
- Copier `symfony.exe` dans le répertoire de PHP (qui est dans le `PATH`).
- Exécuter une série de vérifications pour confirmer que tout est en ordre.

 **Ce script doit être exécuté au début de chaque séance** (la configuration de PHP est réinitialisée après chaque redémarrage du PC de l'IUT).

Vérifier que tout a fonctionné

Le script affiche les résultats de 3 commandes de test. Vérifiez que vous obtenez bien :

- `php testinstall.php` → version PHP 8.4 et toutes les extensions `[OK]`

- `php composer.phar --version` → Composer 2.9

- `symfony version` → Symfony CLI 5.16

- Pour vérifiez l'installation opérationnelle de Symfony : `symfony check:requirements`.

Si l'une de ces vérifications échoue, ne continuez pas — demandez de l'aide.

Récupérer `composer.phar`

Le fichier `composer.phar` se trouve dans le répertoire `configSAEIUT\`. Vous devrez le **copier à la racine de votre espace de travail** avant de créer le projet Symfony (cf. [Suite commune](#)).

 **Passez directement à la [Suite commune](#).**

2. Sur votre propre PC

Sur votre PC personnel, il faut installer chaque outil. Les sections suivantes détaillent la procédure pour Windows.

2.1 PHP 8.4

- Téléchargez et installez PHP 8.4 depuis le site officiel : <https://www.php.net/downloads>.
 - Le plus simple est de télécharger l'archive ZIP correspondant à votre système.
 - Décompressez le zip et placez le répertoire à un *bon* endroit pour un logiciel que vous allez utiliser pour plusieurs projets :
 - Pas sur votre bureau, pas non plus dans un répertoire "TP1".
 - Par exemple, sur les PC de l'IUT, PHP a été installé (décompressé) dans `C:\Program Files\PHP`.
 - Ajoutez le chemin d'accès dans votre `PATH`.
- Vérifiez l'installation en ouvrant une invite de commande et en tapant : `php -v`.
 - Notre version : **PHP 8.4**.
 - Il est possible que votre ordinateur n'ait pas les DLL MS C++ redistribuables installées.
 - Si c'est le cas, téléchargez-les et installez-les depuis le site officiel de Microsoft.
 - Cf. [Google : MS C++ Redistributable](#).
- Il faut également personnaliser le fichier de configuration (`php.ini`) :
 - Il se trouve dans le répertoire de PHP.
 - S'il n'y en a pas, vous pouvez renommer `php.ini-development` en `php.ini`.
 - Il faut le modifier pour activer un certain nombre d'extensions.
 - Pour Windows, il suffit de décommenter les lignes suivantes :

```
; À activer dans php.ini
extension_dir = "ext"

extension=curl
extension=fileinfo
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=sodium      ; calcul de clé de
hachage

extension=mysqli      ; MySQLi (connexion MySQL
native)
extension=pdo_mysql    ; MySQL avec PDO
extension=pdo_sqlite   ; SQLite avec PDO
```

2.2 Symfony CLI

- Installez Symfony :
 - Le plus simple est de télécharger le **binaire** pour votre PC.
 - Cf. <https://symfony.com/download>.
 - Il y a une version 386 et une version amd64 (en fonction de votre PC).
 - C'est un zip qui contient l'exécutable `symfony.exe`.
 - Il suffit de le copier dans le répertoire de PHP (qui est déjà dans le `PATH`).
 - *Mais vous pouvez bien entendu également suivre les instructions sur le site officiel* : <https://symfony.com/download>.
- Vérifiez l'installation avec la commande : `symfony check:requirements`.
- Vérifiez la version avec la commande : `symfony version`.
 - Notre version : **Symfony CLI 5.16**.

2.3 Node.js et npm

- Téléchargez et installez Node.js **22** depuis le site officiel : <https://nodejs.org/en/download/>.
- `npm` est inclus avec Node.js. Vérifiez l'installation avec les commandes :

```
node -v
npm -v
```

- Nos versions : **Node 22** et **npm 11**.

Compatibilité Angular et Node.js

- Il est courant que la dernière version de Node.js ne soit pas compatible avec Angular.
 - Cf. <https://angular.dev/reference/versions>.
- Pour gérer les versions de Node.js, le plus simple est d'utiliser **nvm** (*Node Version Manager*). Il existe une version Windows :
 - <https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases>.
- Pour utiliser `nvm` :

```
nvm list          # Liste les versions
installées
nvm install 22    # Installe la dernière
version 22
nvm use 22        # Utilise la dernière
version 22
```

2.4 Angular CLI (installation locale)

- **Nous n'installons pas Angular CLI globalement**. Nous l'utiliserons localement via `npx`.
- Pour créer le projet Angular (à l'étape 5), nous utiliserons :

```
npx -p @angular/cli@21 ng new front_articles
...
```

- Ensuite, depuis le répertoire du projet Angular, les commandes Angular CLI s'exécutent avec :

```
npx ng serve
npx ng generate component mon-composant
```

- Si vous avez une ancienne version d'Angular CLI installée globalement, nous vous conseillons de la désinstaller pour éviter les conflits :

```
npm uninstall -g @angular/cli
```

2.5 VSCode

- Installez **VSCode** (si ce n'est déjà fait).
- Installez les extensions suivantes :
 - **Angular Essentials** de *John Papa*.
 - **PHP Intelephense** de *Ben Mewburn*.
 - **PHP Namespace Resolver** de *Mehedi Hassan*.
 - **Symfony for VSCode** de *DeNouiller*.
 - **Twig Language 2**.
- Vérifiez également qu'**Emmet** est associé aux fichiers Twig (c'est pratique) :
 - Allez dans : **Fichier / Préférences / Paramètres / Extensions / Emmet**.
 - Dans *Include Languages*, ajoutez l'élément `"twig": "html"`.

2.6 Vérifier votre installation

Pour valider rapidement votre configuration, téléchargez `configSAEIUT.zip` depuis Moodle, décompressez-le et exécutez les 3 commandes de test suivantes depuis le répertoire `configSAEIUT\` :

```
php testinstall.php
php composer.phar --version
symfony version
```

Vous devez obtenir :

- PHP 8.4 avec toutes les extensions `[OK]`
- Composer 2.9
- Symfony CLI 5.16

Récupérer `composer.phar`

Le fichier `composer.phar` se trouve dans le répertoire `configSAEIUT\`. Vous devrez le **copier à la racine de votre espace de travail** avant de créer le projet Symfony (cf. section suivante).

3. Suite commune : Espace de travail et projet

Que vous soyez sur un PC de l'IUT ou sur votre propre PC, la suite est identique.

3.1 Espace de travail

- Créez un répertoire pour notre projet (ex : `sae-s6-poc`).
- Lancez **VSCode** dans ce répertoire.
- Vous y placerez :
 - `composer.phar` — **copiez-le maintenant** depuis `configSAEIUT\`.
 - Le projet Symfony (créé ci-après).
 - Le projet Angular (créé à l'étape 5).
 - La version portable de MariaDB.
 - Etc. (*pour avoir tout sous la main*).
- Vérifiez que `composer.phar` fonctionne depuis la racine :

```
php composer.phar --version
```

- **Important** : par la suite, toutes les commandes `composer` seront exécutées ainsi :

```
# Depuis le répertoire de travail :
php composer.phar require xxx

# Depuis le répertoire du projet Symfony
(poc_articles/) :
php ../composer.phar require xxx
```

3.2 MariaDB

- Décompressez la version portable de MariaDB (*à télécharger sur Moodle*).
- Exécutez `start-server.bat` pour démarrer le serveur MariaDB.
 - Pas besoin de modifier votre firewall : nous n'avons pas prévu d'accéder à MariaDB depuis une autre machine, seul Symfony l'utilisera en local.
 - Laissez la fenêtre de commande ouverte pendant le fonctionnement du serveur.
 - Tapez `Ctrl + C` dans cette fenêtre pour couper le serveur (*en fin de séance*).
- Créez un nouveau projet Symfony **7.4** avec la commande :

```
symfony new poc_articles --version="7.4"
```

- Placez-vous dans le répertoire du projet :

```
cd poc_articles
```

- Installez le bundle Doctrine avec la commande :

```
php ../composer.phar require doctrine
```

- *NB* : nous utilisons `../composer.phar` car `composer.phar` est dans le répertoire parent.
- Lors de l'installation, Symfony Flex vous demandera si vous voulez inclure la configuration Docker : répondez **n** (non).
- Ouvrez le fichier `.env` situé à la racine du projet avec un éditeur de texte.
- Modifiez la ligne `DATABASE_URL` pour notre configuration :

```
DATABASE_URL="mysql://root:root@127.0.0.1:3306/
saepoc?serverVersion=10.8.3-
MariaDB&charset=utf8mb4"
```

- **NB** : Avec cette ligne, nous venons de choisir **saepoc** comme nom de base de données, il ne faudra pas oublier de la créer avec Adminer.

- Installez HTTPS (si ce n'est déjà fait) :

```
symfony server:ca:install
```

- Lancez le serveur local Symfony :

```
symfony server:start --port=8008
```

- Vous pouvez voir la page d'accueil par défaut à l'adresse :
 - <https://127.0.0.1:8008/>.

3.4 Configuration d'Adminer

- Décompressez **Adminer** (*à télécharger sur Moodle*).
- Placez le répertoire `adminer` dans le répertoire `public` du projet Symfony.
- Accédez à Adminer via l'URL :
 - <https://127.0.0.1:8008/adminer/> dans le navigateur.
 - Utilisateur : `root`
 - Mot de passe : `root`
 - **C'est le bon moment pour créer la base saepoc**.
 - *Vous pouvez aussi créer la base en ligne de commande* :

```
php bin/console doctrine:database:create
```

3.5 Tester la console du projet Symfony

- Ouvrez un nouveau terminal ou fermez le serveur Symfony (`Ctrl + C`).
- Placez-vous dans le répertoire de Symfony :

```
cd poc_articles
```

- Testez la connexion à la base de données en exécutant :

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

- Si Doctrine indique qu'il n'y a pas de migration enregistrée : **tout est OK**, cela confirme que la connexion à la base fonctionne.
- Sinon, vérifiez :
 - Doctrine installé ?
 - Le driver MySQL activé dans `php.ini` ?
 - MariaDB est-il lancé ?
 - La base de données `saepoc` existe-t-elle ?